

# Laboratorio 1 – Clases, datos y expresiones y relaciones entre clases

## Análisis

### 1. Requisitos funcionales

1. Permitir crear y almacenar información de los Pokémon.
2. Cada Pokémon debe tener un nombre, tipo, ataque, defensa y un Gimmick.
3. Los tipos disponibles son Fuego, Agua, Planta y Eléctrico.
4. Cada Gimmick debe tener un nombre, efecto y probabilidad de activación.
5. Permitir que cada entrenador tenga 4 Pokémon diferentes.
6. Permitir que dos entrenadores participen en un combate.
7. El combate debe realizarse durante 4 rondas.
8. En cada ronda, cada entrenador debe seleccionar un Pokémon que no haya utilizado anteriormente.
9. Cada jugador debe poder decidir entre atacar o utilizar su Gimmick.
10. Calcular el ataque de cada Pokémon considerando su ataque y la ventaja o desventaja de su tipo.
11. Determinar si el Gimmick se activa utilizando su probabilidad.
12. Aplicar el efecto del Gimmick cuando este se active.
13. Determinar qué entrenador gana cada ronda comparando el ataque total.
14. Considerar la ronda como empate cuando ambos Pokémon obtienen el mismo ataque total.
15. Determinar al ganador del combate según quién gane más rondas.
16. Utilizar una base de datos de Pokémon para almacenar y consultar los Pokémon disponibles.
17. Mostrar los resultados del combate al usuario.

### 2. Propósito de las clases

El sistema permite gestionar Pokémon, entrenadores y sus combates. Pokémon contiene sus características y Gimmick; Trainer administra sus cuatro Pokémon; PokémonDB almacena los Pokémon; CombatController controla el combate; Type define los tipos; Gimmick representa las habilidades especiales; y Main inicia el programa.

### 3. Propósito de los atributos

El sistema permite gestionar los Pokémon, entrenadores y combates. Pokémon contiene su nombre, tipo, ataque, defensa y Gimmick; Type representa los tipos disponibles; Gimmick representa las habilidades especiales; Trainer administra sus cuatro Pokémon; PokémonDB almacena los Pokémon disponibles; y CombatController controla el combate entre los entrenadores.

### 4. Métodos de las clases

El sistema utiliza varias clases. Pokémon contiene sus características; Type representa los tipos; Gimmick las habilidades especiales; Trainer administra sus cuatro Pokémon mediante métodos como selectPokemon() y getPokemon(); PokémonDB almacena los Pokémon; y CombatController controla el combate mediante startCombat(), playRound(), calculateAttack() y determineWinner(). Main inicia el programa.

## Diagrama UML

